

Idée 1 — Plateforme d'Intelligence Documentaire basée sur l'IA

Problème

Les entreprises reçoivent quotidiennement de nombreux documents :

- Des fichiers PDF
- Des fichiers Excel
- Des fichiers CSV
- Des rapports
- Des contrats

La recherche d'informations dans ces documents de manière manuelle prend beaucoup de temps.

Objectif

L'utilisateur téléverse des documents et pose des questions en langage naturel.

Exemples :

- « *Quel est le chiffre d'affaires total indiqué dans le rapport de ventes ?* »
- « *Résume ce contrat.* »
- « *Quelles sont les principales conclusions de ce rapport ?* »
- « *Affiche les ventes du mois de mars.* »

Architecture des Agents

Agent 1 — Agent de Compréhension de la Requête Utilisateur

Rôle :

- Comprendre l'intention de l'utilisateur.
- Déterminer le type de tâche demandée.

Exemples de tâches :

- Réponse à une question (*Question Answering*)
- Résumé de document (*Summarization*)
- Extraction de données (*Data Extraction*)

Sortie :

Tâche : Résumé

Document : report.pdf

Agent 2 — Agent de Traitement des Documents

Rôle :

- Lire les fichiers PDF.
- Lire les fichiers Excel.
- Lire les fichiers CSV.

Extraire :

- Le texte
- Les tableaux
- Les métadonnées

Sortie :

Contenu structuré du document

Agent 3 — Agent de Recherche de Connaissances (RAG)**Rôle :**

- Rechercher les informations pertinentes dans les documents.
- Effectuer le processus de RAG (*Retrieval-Augmented Generation*).

Exemple :

L'utilisateur demande :

« Quel est le chiffre d'affaires ? »

L'agent recherche les passages pertinents dans le contenu extrait.

Sortie :

Passages pertinents trouvés dans les documents

Agent 4 — Agent de Génération de Réponse**Rôle :**

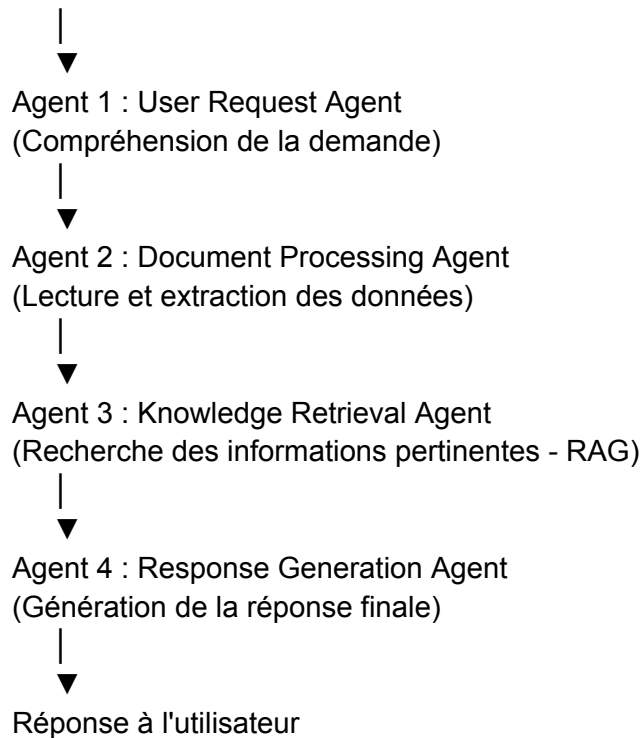
- Générer la réponse finale.
- Produire des résumés et des explications.

Sortie :

Réponse claire et compréhensible pour l'utilisateur

Flux de fonctionnement

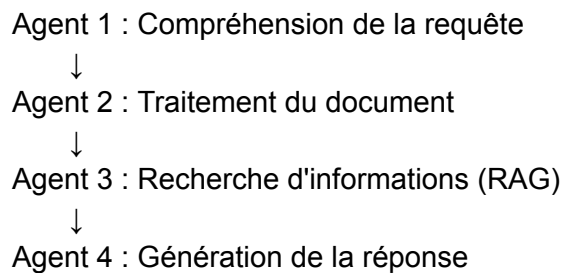
Utilisateur



Pourquoi les Agents Communiquent-ils ?

Chaque agent possède une responsabilité spécifique et doit transmettre ses résultats à l'agent suivant afin de compléter la tâche demandée.

Processus :



- **L'Agent 1** analyse la demande de l'utilisateur et détermine ce qui doit être fait.
- **L'Agent 2** extrait les données pertinentes à partir des documents.
- **L'Agent 3** recherche les informations nécessaires dans les données extraites.
- **L'Agent 4** génère la réponse finale destinée à l'utilisateur.

Idée 2 — Assistant Académique basé sur l'IA

Cette idée est particulièrement adaptée puisque vous êtes étudiant.

Problème

Les étudiants disposent de nombreux supports :

- Cours
- Fichiers PDF
- Exercices
- Examens

Les informations sont souvent dispersées et difficiles à retrouver rapidement.

Objectif

Créer un assistant intelligent destiné aux étudiants.

Architecture des Agents

Agent 1 — Agent d'Apprentissage

Rôle :

- Comprendre la question de l'étudiant.

Exemples :

- « Explique la normalisation. »
 - « Génère un quiz. »
-

Agent 2 — Agent de Recherche des Cours

Rôle :

- Rechercher les informations dans les cours téléversés.

Sortie :

- Chapitres pertinents
-

Agent 3 — Agent de Quiz et d'Exercices

Rôle :

Générer :

- Des QCM
 - Des exercices
 - Des fiches de révision (*flashcards*)
-

Agent 4 — Agent Tuteur

Rôle :

- Expliquer les concepts de manière simple et pédagogique.
-

Agent 5 — Agent de Suivi des Progrès

Rôle :

Enregistrer les statistiques :

- Quiz complétés
- Scores obtenus
- Sujets à améliorer
- Points faibles

Pourquoi la Communication entre les Agents est-elle Nécessaire ?

L'étudiant demande :

« Crée un quiz sur SQL. »

Flux de traitement :

Agent Tuteur



Agent de Recherche des Cours trouve le chapitre SQL



Agent de Quiz génère les questions



Agent de Suivi enregistre les résultats

Idée 3 — Assistant Startup basé sur l'IA

Cette idée est la plus proche du schéma envoyé par votre encadrant.

Problème

Les startups effectuent quotidiennement de nombreuses tâches répétitives :

- Envoi d'e-mails
- Recherche d'informations
- Rédaction de rapports
- Création de contenu

Objectif

Créer une équipe d'agents IA capables de collaborer pour automatiser ces tâches.

Architecture des Agents

Agent 1 — Agent Manager

Rôle :

- Recevoir les demandes de l'utilisateur.
- Répartir les tâches entre les différents agents.

Exemple :

« Analyse l'entreprise X et prépare un rapport. »

Agent 2 — Agent de Recherche

Rôle :

- Rechercher des informations.
 - Collecter des données pertinentes.
-

Agent 3 — Agent d'Analyse

Rôle :

- Analyser les informations collectées.

Exemples d'analyse :

- Forces (*Strengths*)
 - Faiblesses (*Weaknesses*)
 - Opportunités (*Opportunities*)
 - Menaces (*Threats*)
-

Agent 4 — Agent de Génération de Contenu

Rôle :

Générer :

- Des rapports
- Des résumés
- Des e-mails

- Du contenu rédactionnel
-

Agent 5 — Agent d'Automatisation

Rôle :

- Envoyer des e-mails.
- Stocker les rapports.
- Déclencher des actions automatiques.

Pourquoi la Communication entre les Agents est-elle Nécessaire ?

L'utilisateur demande :

« Analyse l'entreprise X. »

Flux de traitement :

Agent Manager



Agent de Recherche collecte les données



Agent d'Analyse traite les informations



Agent de Génération de Contenu rédige le rapport



Agent d'Automatisation enregistre ou envoie le résultat